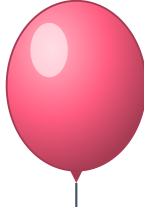


Aynı boyutta, aynı ince gözenekli kauçuktan yapılmış iki balon aynı odada aynı süre bekletiliyor.



He (M=4)



Ar (M=40)

Belirgin şekilde küçülmüş Neredeyse aynı boyutta

Şekildeki gözleme göre He dolu balonun Ar dolu balondan çok daha fazla küçülmesinin nedeni nedir?

- A) He, mol kütlesi küçük olduğu için gözeneklerden Ar'dan daha hızlı efüze olur
- B) He balonun kauçuğunu eritir
- C) Ar havadan ağır olduğu için balonun içinde birikip kalır
- D) He ile Ar arasında kimyasal tepkime olur
- E) İki balon da aynı hızda küçülür, gözlem yanıltıcıdır

Cevap: A — Graham Yasası'na göre efüzyon hızı $1/\sqrt{M}$ ile orantılıdır. He'nin mol kütlesi (4) Ar'ından (40) çok küçük olduğundan He tanecikleri gözeneklerden çok daha hızlı kaçar; bu yüzden He balonu aynı sürede belirgin şekilde küçülür.

Difüzyon ve efüzyon ile ilgili aşağıdaki önermeleri değerlendiriniz.

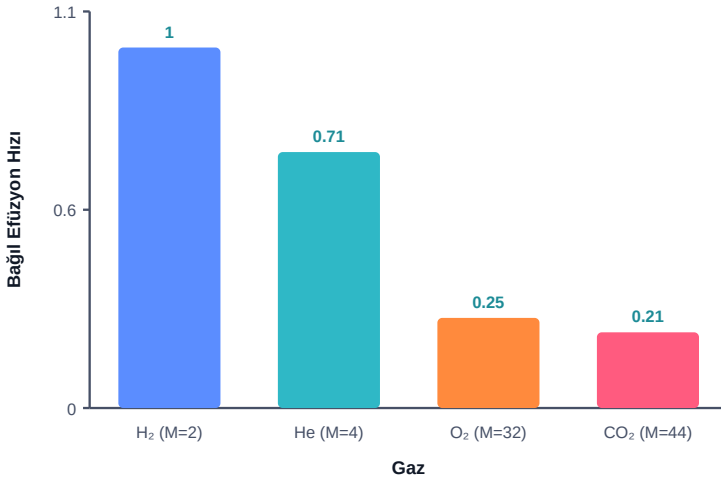
- I Aynı sıcaklıkta, mol kütlesi küçük olan tanecikler difüzyon ve efüzyonda daha hızlı yayılır.
- II Efüzyon, bir gazın bariyer olmaksızın başka bir gazla karışmasıdır.
- III Aynı sıcaklıkta iki farklı gazın tanecik başına ortalama kinetik enerjisi birbirine eşittir.

Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) I, II ve III
- D) Yalnız III
- E) II ve III

Cevap: B — I doğrudur (Graham Yasası). II yanlıştır: tarif edilen olay difüzyondur, efüzyon küçük bir delikten kaçıştır. III doğrudur: aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjisi ($\frac{1}{2}mv^2$ 'nin ortalaması) mol kütesinden bağımsız olarak eşittir — hız farkı kütleden kaynaklanır. Doğru cevap: I ve III.

Aynı sıcaklık ve basınçta dört gazın bağıl efüzyon hızı (H_2 'ye göre normalize edilmiş, $H_2=1$).



Grafikteki bağıl hız sıralaması hangi ilişkiyle birebir uyumludur?

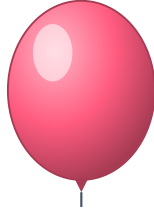
- A) Efüzyon hızı, mol kütesinin kareköküyle TERS orantılıdır (Graham Yasası) — mol kütesi küçüldükçe hız artar
- B) Efüzyon hızı, mol kütesiyle doğru orantılıdır
- C) Efüzyon hızı yalnızca gazın rengine bağlıdır
- D) Tüm gazlar aynı sıcaklıkta her zaman aynı hızda efüze olur
- E) Efüzyon hızı yalnızca basınca bağlıdır, mol kütesinin etkisi yoktur

Cevap: A — Graham Yasası'na göre $r \propto 1/\sqrt{M}$ 'dir. H_2 ($M=2$) en küçük mol kütesine sahip olduğundan en hızlı efüze olur; mol kütesi arttıkça ($He \rightarrow O_2 \rightarrow CO_2$) hız azalır — grafikteki sıralama bu ters orantıyı birebir yansıtır.

Aynı boyuttaki iki gözenekli balon, biri He (M=4) biri SF₆ (M=146) ile doldurulup aynı süre bekletiliyor.



He (M=4)

SF₆ (M=146)

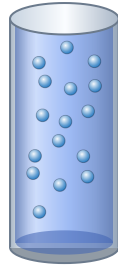
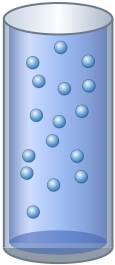
Neredeyse tamamen sönmüş Neredeyse aynı boyutta

İki balon arasındaki büyüklük farkının bu kadar belirgin olmasının nedeni nedir?

- A) SF₆'nın mol kütlesi He'ninkinden ÇOK daha büyük olduğundan, Graham Yasası'na göre efüzyon hızı çok daha yavaştır ve balon neredeyse hiç sönmez
- B) SF₆ molekülleri kauçukla tepkimeye girer
- C) He balonun içinde sıvılaşır
- D) SF₆ havadan çok daha soğuktur
- E) İki balon da aslında aynı hızda söner, gözlem yanıltıcıdır

Cevap: A — $r_{He}/r_{SF6} = \sqrt{(146/4)} \approx 6$ — He, SF₆'dan yaklaşık 6 kat daha hızlı efüze olur. Bu büyük fark, He balonunun hızla sönerken SF₆ balonunun neredeyse aynı boyutta kalmasını açıklar.

Ortadan çıkarılabilir bir bölmeyle ayrılmış kapt, sol tarafta X gazı, sağ tarafta boşluk var. Bölme kaldırılıyor.



Bölme Kalkmadan Önce

Bir Süre Sonra

V = Sol yarı dolu

V = Tüm kaba homojen dağılmış

Şekildeki olay hangi kavramla adlandırılır ve gaz taneciklerini bu şekilde hareket ettiren nedir?

- A) Difüzyon; tanecikler yüksek konsantrasyonlu bölgeden düşük konsantrasyonlu bölgeye doğru kendiliğinden, rastgele hareketleriyle yayılır
- B) Efüzyon; tanecikler yalnızca bir delikten tek tek geçer
- C) Yoğunlaşma; gaz sıvı hâle geçer
- D) Erime; katı gaz hâline geçer
- E) Bu olay yalnızca dış bir kuvvet uygulanırsa gerçekleşir

Cevap: A — Bariyer olmaksızın bir gazın boşluğa ya da başka bir bölgeye kendiliğinden yayılması difüzyondur. Tanecikler rastgele (Brown) hareket ettiğinden istatistiksel olarak boş bölgeye doğru net bir yayılma gözlenir; dış kuvvete gerek yoktur.

Dört gazın mol kütlesi ve H_2 'ye göre bağıl efüzyon hızı.

Gaz	Mol Kütlesi (g/mol)	Bağıl Hız ($H_2=1$)
H_2	2	1
N_2	28	$\approx 0,27$
O_2	32	$\approx 0,25$
Kr	84	$\approx 0,15$

Tablodaki verilere göre, efüzyon hızı en YAVAŞ olan gaz hangisidir ve bu neden böyledir?

- A) Kr; mol kütlesi en büyük olduğundan Graham Yasası'na göre ($r \propto 1/\sqrt{M}$) efüzyon hızı en düşüktür
- B) H_2 ; mol kütlesi en küçük olduğundan en yavaştır
- C) N_2 ; azot gazı her zaman en yavaş efüze olur
- D) Hepsi aynı hızda efüze olur, tablo yanlıştır
- E) O_2 ; oksijenin kimyasal aktifliği onu yavaşlatır

Cevap: A — Graham Yasası'na göre efüzyon hızı mol kütlesinin kareköküyle ters orantılıdır. Kr'nin mol kütlesi (84) tablodaki en büyük değer olduğundan bağıl hızı da en düşüktür.

Difüzyon ve efüzyonla ilgili aşağıdaki önermeleri değerlendir:

- I Efüzyon, bir gazın küçük bir delikten düşük basınçlı bir bölgeye kaçmasıdır.
- II Difüzyonun gerçekleşmesi için mutlaka bir basınç farkı gerekir.
- III Aynı sıcaklıkta mol kütlesi küçük olan gaz, hem difüzyonda hem efüzyonda daha hızlıdır.

Yukarıdaki önermelerden hangileri DOĞRUDUR?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) I, II ve III
- D) Yalnız III
- E) II ve III

Cevap: B — I doğrudur (efüzyonun tanımı). II yanlıştır: difüzyon genellikle bir bariyer/basınç farkı olmadan, yalnızca KONSANTRASYON farkıyla kendiliğinden gerçekleşir. III doğrudur (Graham Yasası her iki olay için de geçerlidir). Doğru cevap: I ve III.

Terim	Tanım
1. Difüzyon	a) Gaz taneciklerinin küçük bir delikten boşluğa kaçıışı
2. Efüzyon	b) Bir gazın bariyersiz olarak başka bir ortama kendiliğinden yayılması
3. Graham Yasası	c) Efüzyon/difüzyon hızının mol kütlesinin kareköküyle ters orantılı olması
4. Brown Hareketi	d) Gaz taneciklerinin sürekli, düzensiz, zikzaklı hareketi

Yukarıdaki eşleştirmede 'Graham Yasası' ile ilişkilendirilen tanıma göre, mol kütlesi 4 KATINA çıkan bir gazın efüzyon hızı nasıl değişir?

- A) Yarıya iner
- B) 4 kat artar
- C) Değişmez
- D) 2 katına çıkar
- E) 16 kat azalır

Cevap: A — $r \propto 1/\sqrt{M}$ olduğundan mol kütlesi 4 katına çıkarsa hız $1/\sqrt{4} = 1/2$ katına, yani yarıya iner.

Ege Difüzyon ve efüzyon aslında aynı şey; ikisi de gazın bir yerden başka bir yere hareketi.

Nil Aralarında önemli bir fark olduğunu düşünüyorum...

Nil'in belirtmek istediği fark en doğru şekilde hangi seçenekte ifade edilmiştir?

- A) Efüzyon, gazın küçük bir DELİKTEN boşluğa/düşük basınçlı bölgeye kaçıdır; difüzyon ise genellikle bir bariyer olmadan, KONSANTRASYON farkından kaynaklanan karışmadır — ikisi de Graham Yasası'na uyar ama farklı fiziksel durumları tanımlar
- B) Ege haklıdır, aralarında hiçbir fark yoktur
- C) Difüzyon yalnızca sıvılarda, efüzyon yalnızca gazlarda gerçekleşir
- D) Efüzyon yalnızca yüksek sıcaklıkta, difüzyon yalnızca düşük sıcaklıkta gerçekleşir
- E) Fark yalnızca isimlendirmeden ibarettir, fiziksel bir ayrım yoktur

Cevap: A — Efüzyon, sıkışmış bir gazın küçük bir delikten kaçıdır (genellikle basınç farkıyla ilişkili); difüzyon ise bir bariyer olmaksızın konsantrasyon farkından kaynaklanan kendiliğinden karışmadır. İkisi de mol kütlesine bağlı olarak Graham Yasası'na uyar, ama tarif ettikleri fiziksel durumlar farklıdır.